ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ Registration No:											

26E202

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ
Subject Code **34**

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ / CHEMISTRY

(Kannada and English Versions)

ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆ 00 ನಿಮಿಷಗಳು | (ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 46) | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 70

Time : 3 Hours 00 Minutes] [Total No. of Questions : 46] [Max. Marks : 70

(Kannada Version)

ಸೂಚನೆಗಳು:

1) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ **ಐದು** ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

2) **a) ಭಾಗ - A** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ **1** ಅಂಕದಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.

b) ಭಾಗ - B ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ **2** ಅಂಕಗಳಂತೆ **06** ಅಂಕಗಳು.

c) ಭಾಗ - C ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **15** ಅಂಕಗಳು.

d) ಭಾಗ - D ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ **5** ಅಂಕಗಳಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.

e) ಭಾಗ - E ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **09** ಅಂಕಗಳು.

3) **ಭಾಗ - A** ದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

4) ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

5) ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಮೂಲಮಾನಗಳಿಲ್ಲದ, ನೇರ ಉತ್ತರ ಬರೆದ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ .

6) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್‌ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).

ಭಾಗ - A

I. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. **(15 × 1 = 15)**

1) ರೌಲ್ಟನ ನಿಯಮದಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಿಶ್ರಣವು;

(a) n-ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಮತ್ತು n-ಹೆಪ್ಟೇನ್ **(b)** ಬ್ರೋಮೋಈಥೇನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೊಈಥೇನ್

(c) ಈಥನೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್ **(d)** ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್

2) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ?

(a) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ **(b)** $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$

(c) $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]Cl_3$ **(d)** $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

3) ಕೋಶದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಎರಡು ವಿದ್ಯುದಾಗ್ರಗಳ ವಿದ್ಯುದಾಗ್ರ ವಿಭವಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

(a) ಕೋಶ ವಿಭವ **(b)** ಕೋಶದ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾಲಕ ಬಲ

(c) ವಿಭವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ **(d)** ಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುದಾಗ್ರ ವಿಭವ

4) ಅನಿಲ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ;

(a) $atm\ s^{-1}$ **(b)** $L\ atm\ s^{-1}$

(c) $atm\ mol^{-1}\ s^{-1}$ **(d)** $mol\ s^{-1}$

5) ಹಿನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರವು;

(a) C_6H_6SOCl **(b)** $C_6H_5SOCl_2$

(c) $C_6H_5SO_2Cl$ **(d)** $C_6H_5SO_3H$

6) ದುರ್ಬಲ (ಸಾರರಿಕ್ತ) ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಲವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಕೊಡುವುದು;

(a) ಫೀನಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ **(b)** ಫೀನಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ

(c) ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ **(d)** ಫೀನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್

7) ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೀ ಟೋನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರಕವು;

(a) ಟಾಲನ್ನನ ಕಾರಕ **(b)** ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಟ್

(c) ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ **(d)** **2, 4 – DNP** ಕಾರಕ

8) ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಕಾರ್ಯವು;

(a) ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

(b) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

(c) ಪ್ರತಿರೋಧಕತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

(d) ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

9) ಹೇಳಿಕೆ **I:** NO_2^- ಮತ್ತು SCN^- ಅಯಾನುಗಳು ಉಭಯದಂತೀಯ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೇಳಿಕೆ **II:** NO_2^- ಮತ್ತು SCN^- ಅಯಾನುಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ **N** ಮುಖಾಂತರ ಸಮನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

(a) ಹೇಳಿಕೆ **I** ಹೇಳಿಕೆ **II** ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

(b) ಹೇಳಿಕೆ **I** ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ **II** ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

(c) ಹೇಳಿಕೆ **I** ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ **II** ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ.

(d) ಹೇಳಿಕೆ **I** ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ **II** ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

10) ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ **ಪಟ್ಟಿ-I** ರ ಅಂಶಗಳನ್ನು **ಪಟ್ಟಿ-II** ರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

	ಪಟ್ಟಿ-I		**ಪಟ್ಟಿ-II**
i)	ಜೀವಸತ್ವ **A**	**A)**	ರಿಕೆಟ್ಸ್
ii)	ಜೀವಸತ್ವ **D**	**B)**	ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅನೀಮಿಯಾ
iii)	ಜೀವಸತ್ವ B_{12}	**C)**	ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯ
iv)	ಜೀವಸತ್ವ **K**	**D)**	ಕ್ಸೆರಾಪ್ಥಾಲ್ಮಿಯ

(a) i – D, ii – A, iii – B, iv – C

(b) i – B, ii – D, iii – A, iv – C

(c) i – D, ii – A, iii – C, iv – B

(d) i – A, ii – D, iii – B, iv – C

11) ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತವು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು;

(a) ಬೇಕ್‌ಲೈಟ್

(b) ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್‌ಹೈಡ್ರೈಡ್

(c) ಫಾರ್ಮಲಿನ್

(d) ಆಸ್ಪಿರಿನ್

12) C_2H_4 ಅಣುಸೂತ್ರವಿರುವ **'X'** ಸಂಯುಕ್ತವು **HBr** ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, **'Y'** ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ **'Y'** ಸಂಯುಕ್ತವು ಶುಷ್ಕ ಅಸಿಟೋನ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ **NaI** ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ **'Z'** ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. **'Z'** ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು;

(a) C_2H_6

(b) C_2H_5Br

(c) C_2H_5I

(d) C_2H_5F

13) ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹ **'A'** ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಕ್ಸೋ ಅನ್ ಅಯಾನ್ ತಟಸ್ಥ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಯೋಡೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹ **'A'** ಯು

(a) Mn

(b) Sc

(c) Ag

(d) Cr

14) $(CH_3)_3CBr$ ನೊಂದಿಗೆ CH_3ONa ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧವು;

(a) ಟಿ-ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಆದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ.

(b) ಟಿ-ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಜ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆ

(c) **2-**ಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ರೊಪೀನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಆದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ

(d) **2-**ಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ರೊಪೀನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಜ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆ

15) **A, B, C** ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮೂರು ಬೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ **200 ml** ನೀರು, **200 ml 0.1M** ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ರೋಸ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು **200 ml 0.01M** ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ರೋಸ್ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ;

(a) ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿದೆ.

(b) ಬೀಕರ್ **'C'** ಯಲ್ಲಿ ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

(c) ಬೀಕರ್ **'B'** ಯಲ್ಲಿ ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

(d) ಬೀಕರ್ **'B'** ಯಲ್ಲಿನ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು ಬೀಕರ್ **'C'** ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೀಕರ್ **'C'** ಯಲ್ಲಿನ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು ಬೀಕರ್ **'A'** ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

II. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ: **(5 × 1 = 5)**

[ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಇಥಾಕ್ಸಿಈಥೇನ್, ಶೇಕಡವಾರು ಗಾತ್ರಾನುಸಾರ ರಾಶಿ, ಕ್ಲೋರೊಫಾಮ್, ಸೀರಿಯಮ್, ತೃತೀಯಕ**]**

16) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ದ್ರಾವಣಗಳ ಸಾರತೆಯ ಮೂಲಮಾನವು _____ ಆಗಿದೆ.

17) **+4** ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ _____

18) ಸಮ್ಮಿತಿ ಈಥರ್ _____ ಆಗಿದೆ.

19) ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಂಯುಕ್ತವು _____ ಆಗಿದೆ.

20) ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು _____ ಅಮೈನ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾಗ – B

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಎರಡು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 2 = 6)**

21) ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಣ್ವಿಕತೆ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

22) ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

23) ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್‌ಗಳ ಡಿ–ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

24) ಲೂಕಾಸ್ ಕಾರಕ ಎಂದರೇನು? ಯಾವ ವರ್ಗದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು ಈ ಕಾರಕದೊಂದಿಗೆ ರಾಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ?

25) ಮಾಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಹ್ಯಾವರ್ತ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಭಾಗ – C

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

26) ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅದಿರಿನಿಂದ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಡೈ ಕ್ರೊಮೇಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

27) **(a)** ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇಗವರ್ಧಕ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. **2**

(b) ಅಂತರಾಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆಂದರೇನು? **1**

28) ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ (**VBT**) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಯಾನಿನ ಸಂಕರಣ, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

[Ni ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = **28]** **3**

29) **(a)** ಅಷ್ಟಮುಖಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ **d**-ಕಕ್ಷಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಮಟ್ಟದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರಿ. **2**

(b) ಆಕ್ಟಾಕಾರ್ಬೋನೈಲ್‌ಡೈಕೋಬಾಲ್ಟ್ **(0)**ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **1**

30) $[Fe(en)_2Cl_2]Cl$ ಸಂಕೀರ್ಣದ (**Fe** ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = **26)**

(a) ಲೋಹದ ಅಯಾನಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? **1**

(b) ಸಮನ್ವಯಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. **1**

(c) ಒಂದು ಮೋಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ $AgNO_3$ ಮೋಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? **1**

V. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ **ಎರಡು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(2 × 3 = 6)**

31) ಆದರ್ಶ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶೇತರ ದ್ರಾವಣಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

32) ಶೂನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ವರ್ಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಕಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಿ. **3**

33) ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳು ಎಂದರೇನು? H_2 - O_2 ಇಂಧನ ಕೋಶದ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಗ್ರ ಕೋಶ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

34) ಡೇನಿಯಲ್ ಕೋಶವು

$$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$$

ಉತ್ಕರ್ಷಾಪಕರ್ಷಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Zn^{2+} ಮತ್ತು Cu^{2+} ಅಯಾನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಏಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು **1.1V** ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. **1.1V** ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಭವವನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ

i) ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಊಹಿಸಿ. **1**

ii) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತುವು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕರಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ. **1**

iii) ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ಕೋಶವಾಗಿದೆ? **1**

ಭಾಗ - D

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ **ನಾಲ್ಕು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಐದು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(4 × 5 = 20)**

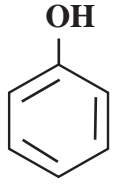
35) (a) **2**-ಬ್ರೋಮೊ-**2**-ಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅನ್ನು **2**-ಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ರೊಪನ್-**2**-ಓಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ S_N1 ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

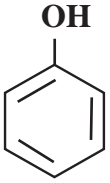
(b) ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. **2**

(c) ಕೈರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. **1**

36) (a) ಈಥನೋಲ್‌ನಿಂದ ಈಥೀನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಮ್ಲ ವೇಗವರ್ಧಿತ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

(b) ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

i)  $\xrightarrow[H_2SO_4]{Na_2Cr_2O_7}$ _____ **1**

ii)  $+ 3Br_2 \longrightarrow$ _____ $+ 3HBr$ **1**

37) (a) ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

i) ಐದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳು **1**

ii) ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗುಂಪು **1**

(b) ಅವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಎಂದರೇನು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. **2**

(c) **RNA** ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆದರೆ **DNA** ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ಯುಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **1**

38) (a) ಮಿಥೇನಮೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ನಿಮ್ನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವರು? ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(b) ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಾ – ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಿರಿ? ಇದರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(c) $(CH_3)_2$ **N –** C_2H_5 **ನ IUPAC** ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **1**

39) (a) ಬೆಂಜೋಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಿರಿ? ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **3**

(b) ಆಲ್ಡಾಲ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. **2**

40) ಬೆಂಜೊಯಿಕ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜಲೀಯ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ **A** ಮತ್ತು **B** ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ **B,** ಕೆಂಪು ರಂಜಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜಲೀಯ ವಿಭಜನೆ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತ **C** ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ **A** ಸಾರಯುಕ್ತ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರಯುಕ್ತ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ **D** ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. **A, B, C** ಮತ್ತು **D** ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. **A** ಮತ್ತು **B** ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ pK_a ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? **5**

ಭಾಗ - E (ಲೆಕ್ಕಗಳು)

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **ಮೂರು** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

41) **100 g** ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವ **2.00g** ಅವಿದ್ಯುದ್ವಿಶ್ಲೀಷ್ಯತ ದ್ರಾವ್ಯವು ಬೆಂಜೀನ್‌ನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದುವನ್ನು **0.40 K** ನಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಜೀನ್‌ನ ಘನೀಕರಣ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು **5.12 K kg mol^{-1}** ಆಗಿದೆ. ದ್ರಾವ್ಯದ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

42) ಒಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಿಯೆಗೆ $2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \longrightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$ **298 K** ನಲ್ಲಿ $E^\circ_{cell} = 0.230$ **V** ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೋಶ ಕ್ರಿಯೆಯ $\log K_c$ (K_c = ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ) ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ.

43) ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು **500 K** ಮತ್ತು **700 K** ನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ **0.04 s^{-1}** ಮತ್ತು **0.08 s^{-1}** ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ E_a ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ. **(ಕೊಟ್ಟಿದೆ : R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1})**

44) ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಧಾಯುವು **23** ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಶೇಖಡ **30** ರಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೆಷ್ಟು ?

45) ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ H_2S, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ H_2S ನ ವಿಲೀನತೆಯು **STP**ಯಲ್ಲಿ **0.195 m** ಆದರೆ, ಹೆನ್ರಿಯ ನಿಯಮದ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

(ಕೊಟ್ಟಿದೆ : p_{H_2S} STP ಯಲ್ಲಿ 0.987 ಬಾರ್)

46) **0.025 mol L^{-1}** ಮೆಥನೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮೋಲಾರ್ ವಾಹಕತೆಯು **46.1 S cm^2 mol^{-1}** ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ದತ್ತಕ : $\Lambda^\circ_{(H^+)} = 349.6$ **S cm^2 mol^{-1}** ಮತ್ತು $\Lambda^\circ_{(HCOO^-)} = 54.6$ **S cm^2 mol^{-1}.**

(English Version)

Instructions :

1. *This question paper has five parts. All parts are compulsory.*
2. *Part - A carries 20 marks. Each question carries 1 mark.*

   Part - B carries 06 marks. Each question carries 2 marks.

   Part - C carries 15 marks. Each question carries 3 marks.

   Part - D carries 20 marks. Each question carries 5 marks.

   Part - E carries 09 marks. Each question carries 3 marks.
3. *For Part - A questions, only the first written answers will be considered for evaluation.*
4. *Write balanced chemical equations and draw neat labelled diagrams and graphs wherever necessary.*
5. *Direct answers to the numerical problems without detailed steps and specific unit for final answer will not carry any marks.*
6. *Use log tables and simple calculator if necessary (Use of scientific calculator is not allowed).*

Part – A

I. Select the correct option from the given choices: **(15 × 1 = 15)**

1) The mixture which shows positive deviation from Raoult's Law is

(a) n-hexane and n-heptane **(b) Bromoethane and Chloroethane**

(c) Ethanol and Acetone **(d) Chloroform and Acetone**

2) Which of the following is homoleptic complex?

(a) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ **(b) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$**

(c) $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]Cl_3$ **(d) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$**

3) The difference between the electrode potentials of two electrodes, when no current is drawn through the cell is called

(a) Cell potential **(b) Cell emf**

(c) Potential difference **(d) Standard electrode potential**

4) The unit of rate equation for gaseous reaction is expressed in

(a) atm s^{-1} (b) L atm s^{-1}

(c) atm mol^{-1} s^{-1} (d) mol s^{-1}

5) The chemical formula of Hinsberg's reagent is

(a) C_6H_6SOCl (b) $C_6H_5SOCl_2$

(c) $C_6H_5SO_2Cl$ (d) $C_6H_5SO_3H$

6) Cumene hydroperoxide on hydrolysis with dilute acids gives

(a) Phenol and Oxygen (b) Phenol and Hydrogen

(c) Hydrogen and Oxygen (d) Phenol and Acetone

7) The best reagent useful for separation and purification of aldehyde from ketone is

(a) Tollens' reagent (b) Sodium hydrogen sulphite

(c) Sodium sulphate (d) 2,4 – DNP reagent

8) The function of enzymes in the living system is to

(a) catalyse biochemical reactions (b) provide energy

(c) provide immunity (d) transport oxygen

9) Statement I: NO_2^- and SCN^- ions are ambidentate ligands.

Statement II: NO_2^- and SCN^- ions can coordinate only through N to a central metal atom or ion.

(a) Both Statement I and Statement II are correct

(b) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(c) Both Statement I and Statement II are incorrect

(d) Statement I is incorrect but Statement II is correct

10) Match the following given in List-I with List-II.

	List-I		List-II
i)	Vitamin A	A)	Rickets
ii)	Vitamin D	B)	Pernicious anaemia
iii)	Vitamin B_{12}	C)	Increased blood clotting time
iv)	Vitamin K	D)	Xerophthalmia

(a) i – D, ii – A, iii – B, iv – C (b) i – B, ii – D, iii – A, iv – C

(c) i – D, ii – A, iii – C, iv – B (d) i – A, ii – D, iii – B, iv – C

11) Acetylation of salicylic acid produces a compound which has anti-inflammatory and antipyretic property. The compound is

(a) Bakelite (b) Acetic anhydride

(c) Formalin (d) Aspirin

12) A compound 'X' with molecular formula C_2H_4 reacts with HBr to give compound 'Y', which further reacts with NaI in the presence of dry acetone and gives compound 'Z'. The compound 'Z' is

(a) C_2H_6 (b) C_2H_5Br

(c) C_2H_5I (d) C_2H_5F

13) Transition metal 'A' forms metal oxide with oxygen which is acidic and covalent. Its oxoanion oxidises iodide ion to iodate ion in neutral medium. The metal 'A' is

(a) Mn (b) Sc

(c) Ag (d) Cr

14) The major product obtained and the type of reaction involved when $(CH_3)_3CBr$ reacts with CH_3ONa are

(a) t-butyl methyl ether and nucleophilic substitution reaction

(b) t-butyl methyl ether and elimination reaction

(c) 2-methylpropene and nucleophilic substitution reaction

(d) 2-methylpropene and elimination reaction

15) In the three beakers labelled as A, B and C, 200 ml of water, 200 ml of 0.1M solution of sucrose in water and 200 ml of 0.01M solution of sucrose in water are taken respectively and kept at same temperature. Then

(a) Vapour pressure in all three beakers are same

(b) Vapour pressure of beaker 'C' is lowest

(c) Vapour pressure of beaker 'B' is highest

(d) Vapour pressure of beaker 'B' is lower than that of beaker 'C' and vapour pressure of beaker 'C' is lower than that of beaker 'A'

II. Fill in the blanks by choosing the appropriate answer from those given in the bracket: **(5 × 1 = 5)**

[primary, ethoxyethane, mass by volume percentage, chloroform, cerium, tertiary]

16) The unit of concentration of solutions commonly used in medicine and pharmacy is _____.

17) A member of lanthanoid series which is well known to exhibhit +4 oxidation state is _____.

18) _____ is symmetrical ether.

19) The polyhalogen compound used as anaesthetic during surgery was _____.

20) Gabriel synthesis is used for the preparation of _____ amines.

Part – B

III. Answer any THREE of the following. Each question carries TWO marks: (3 × 2 = 6)

21) Write two differences between order and molecularity of a reaction.

22) What is Lanthanoid contraction? Mention one consequence of it.

23) Explain dehydrohalogenation reaction of haloalkanes with an example.

24) What is Lucas reagent? Which class of alcohols does produce turbidity immediately with it?

25) Write the Haworth structure of Maltose.

Part – C

IV. Answer any THREE of the following. Each question carries THREE marks: (3 × 3 = 9)

26) Write the balanced chemical equations involved in the manufacture of potassium dichromate from chromite ore. **3**

27) (a) Transition metals show good catalytic property. Give any two reasons. **2**

(b) What are interstitial compounds? **1**

28) On the basis of Valence Bond Theory, explain the hybridisation, geometry and magnetic property of complex ion $[Ni(CN)_4]^{2-}$.

[Given : Atomic number of Ni = 28] **3**

29) (a) Draw the energy level diagram for the splitting of d-orbital in octahedral complex. 2

(b) Write the structure of octacarbonyldicobalt (0). 1

30) For the complex $[Fe(en)_2Cl_2]Cl$ (Atomic number of Fe = 26)

(a) What is the oxidation state of metal ion? 1

(b) Mention the coordination number. 1

(c) How many moles of $AgNO_3$ is required to react with one mole of the complex? 1

V. Answer any TWO of the following. Each question carries THREE marks: $(2 \times 3 = 6)$

31) Write any three differences between ideal and non-ideal solutions. 3

32) Derive an integrated rate equation for the rate constant of a zero order reaction. 3

33) What are fuel cells? Draw a neat labelled diagram and write an overall cell reaction of $H_2 - O_2$ fuel cell. 3

34) The Daniell cell converts the chemical energy released during the redox reaction,

$$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$$

to electrical energy and has an electrical potential equal to 1.1V, when concentration of Zn^{2+} and Cu^{2+} ions is unity. When an external opposite potential of greater than 1.1V is applied to the cell, then

i) Predict the direction of flow of current 1

ii) Specify whether zinc is deposited or dissolved at the respective electrode. 1

iii) What type of cell is it? 1

Part – D

VI. Answer any FOUR of the following. Each question carries FIVE marks: $(4 \times 5 = 20)$

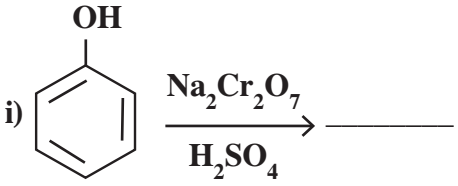
35) (a) Write the steps involved in S_N1 mechanism for the conversion of 2-Bromo-2-methylpropane into 2-Methylpropan-2-ol. 2

(b) Explain Fittig reaction with an example. 2

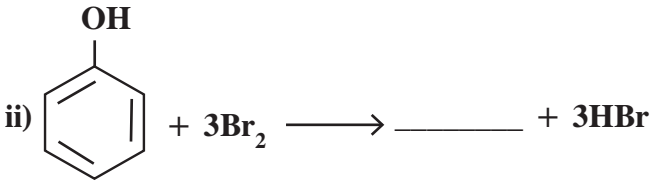
(c) Define chirality. 1

36) (a) Write the steps involved in the mechanism of acid catalysed dehydration of ethanol to ethene. 3

(b) Complete the following reactions:

i) 

1

ii) 

1

37) (a) Write the reactions to show that glucose contains

i) Five hydroxyl groups 1

ii) An aldehyde group 1

(b) What are essential amino acids? Give an example. 2

(c) Name the nitrogenous base present in RNA but not in DNA. 1

38) (a) How is methanamine prepared by Hoffmann's bromamide degradation reaction? Write the equation. 2

(b) How do you convert benzenediazonium chloride to p-aminoazobenzene? Give the equation. 2

(c) Write the IUPAC name of $(CH_3)_2$ N – C_2H_5. 1

39) (a) How is benzoyl chloride converted to benzaldehyde? Write the equation and name the reaction. 3

(b) Explain Aldol condensation reaction with an example. 2

40) On hydrolysis of benzoic ethanoic anhydride gives two compounds A and B. Compound B on treatment with chlorine in the presence of red phosphorus followed by hydrolysis forms compound C. Compound A reacts with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulphuric acid to give compound D. Identify A, B, C and D. Among A and B, which has higher pKa value? 5

Part – E
(PROBLEMS)

VII. Answer any THREE of the following. Each question carries THREE marks. (3 × 3 = 9)

41) **2.00 g of a non-electrolyte solute dissolved in 100 g of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 K. The freezing point depression constant for benzene is 5.12 K kg mol^{-1}. Find the molar mass of the solute.**

42) **The cell in which the reaction occurs** $2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \longrightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$ **E°_{cell} = 0.230 V at 298 K. Calculate the value of log K_c (K_c = equilibrium constant) of the cell reaction.**

43) **The rate constants of a reaction at 500 K and 700 K are 0.04 s^{-1} and 0.08 s^{-1} respectively. Calculate the value of E_a for the reaction.**
(Given : R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1})

44) **A first order reaction has half-life of 23 min. How much time will be needed for 30% completion of the reaction?**

45) **H_2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H_2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's Law constant. (Given : p_{H_2S} at STP is 0.987 bar)**

46) **The molar conductivity of 0.025 mol L^{-1} methanoic acid is 46.1 S cm^2 mol^{-1}. Calculate its degree of dissociation.**

Given : $\wedge^\circ_{(H^+)}$ = 349.6 S cm^2 mol^{-1} and $\wedge^\circ_{(HCOO^-)}$ = 54.6 S cm^2 mol^{-1}.

———————